

Table des matières

1.1. Calcul de dérivée2

1.2. Formule de primitif et calcul intégral.....3

1.2.1. Formule de Primitive :..... 3

1.3. Exercice sur le calcul de primitive7

1.4. Exercice sur le calcul intégral8

1.1. Calcul de dérivée

$f(x)$	$f'(x)$	$(u \times v)' = u' \times v + u \times v'$			
$a, a \in \mathbb{R}$	0	$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$		$f(x) = \tan(x)$	$f'(x) = 1 + \tan^2(x)$
$\frac{x}{ax}$	$\frac{1}{a}$	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$		$f(x) = \ln(x)$	$f'(x) = \frac{1}{x}$
$x^n, n \in \mathbb{R}$	nx^{n-1}	$(u^n)' = n \times u' \times u^{n-1}$		$f(x) = \arcsin(x)$	$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$[\ln(u)]' = \frac{u'}{u}$		$f(x) = \arccos(x)$	$f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
e^x	e^x	$(e^u)' = u' e^u$		$f(x) = \arctan(x)$	$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$(\cos(u))' = -u' \times \sin(u)$			
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$(\sin(u))' = u' \times \cos(u)$			

Exercice 1: Calcul de dérivée, $x, a \in \mathbb{R}$

$$f(x) = 1 - x \quad g(x) = \frac{2a}{a^2 + 4\pi^2 x^2} \quad h(x) = e^{-ax} \quad k(x) = \cos(\pi nx) \quad j(x) = \sin(nx)$$

1.2. Formule de primitif et calcul intégral

1.2.1. Formule de Primitive :

$$a \in \mathbb{R}$$

Fonction f	Primitive F	Fonction f	Primitive F
$f(x) = a$	$F(x) = ax$		
$f(x) = x^n$	$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$	$f(x) = ? \quad u(x)' u(x)^n$	$F(x) = ? \quad \frac{u(x)^{n+1}}{n+1}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$F(x) = \ln x $	$f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$	$F(x) = \ln u(x) $
$f(x) = e^x$	$F(x) = e^x$	$f(x) = u'(x)e^{u(x)}$	$F(x) = e^{u(x)}$
$f(x) = \cos(x)$	$F(x) = \sin(x)$	$f(x) = u'(x)\cos(u(x))$	$F(x) = \sin u(x)$
$f(x) = \sin(x)$	$F(x) = -\cos(x)$	$f(x) = u'(x)\sin(u(x))$	$F(x) = -\cos u(x)$
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$F(x) = \arcsin(x)$	$f(x) = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	$F(x) = \arcsin(u)$
$f(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$F(x) = \arccos(x)$	$f(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}}$	$F(x) = \arccos(u)$
$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$	$F(x) = \arctan(x)$	$f(x) = \frac{u'}{1+u^2}$	$F(x) = \arctan(u)$

Exemple de dérivée

$$f(x) = e^{3x} \quad f'(x) = 3e^{3x}$$

$$f(x) = \frac{1}{3}e^{3x} \quad f'(x) = e^{3x} \quad \xrightarrow{\text{Primitive}} F(x) = \frac{1}{3}e^{3x} + C$$

- Une primitive de $f(x)$ $\rightarrow F(x)$
- Les primitives de $f(x)$ $\rightarrow F(x)+C, C \in \mathbb{R}$
- La primitive de $f(x)$ vérifiant $F(0)=3 \rightarrow C=3-6 \quad F(x)+6$

Technique de calcul de primitive

$$f(x) = e^{2x} \quad F(x) = ?$$

- Choix de forme :

$$u' e^u \rightarrow e^u$$

- On pose $u = 2x$

- On calcule $u' = 2$

- On écrit $u' e^u = 2e^{2x}$

$$f(x) = ? \quad u' e^u \rightarrow F(x) = ? \quad e^u$$

$$f(x) = \frac{1}{2} u' e^u \rightarrow F(x) = \frac{1}{2} e^u = \frac{1}{2} e^{2x}$$


$$f(x) = (2x^4 - 1)e^{2x^5 - 5x} \quad F(x) = ?$$

$$u' e^u \rightarrow e^u$$

- On pose $u = 2x^5 - 5x$

- On calcule $u' = 2 \cdot 5 \cdot x^4 - 5$

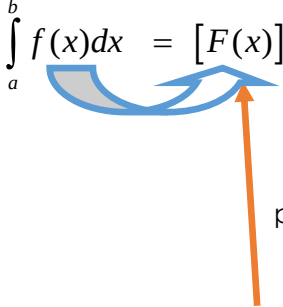
- On écrit $u' e^u = (10x^4 - 5) e^{2x^5 - 5x} = 5(2x^4 - 1) e^{2x^5 - 5x}$

$$f(x) = \frac{1}{5} u' e^u \rightarrow F(x) = \frac{1}{5} e^u$$

$$\rightarrow F(x) = \frac{1}{5} e^{2x^5 - 5x}$$

Intégrale simple :

f est continue sur $[a, b]$:

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a) \text{ avec } F \text{ primitive de } f$$


primitive

$$3. \int_0^5 e^{-2x} dx =$$

$$f(x) = e^{-2x}$$

— on pose $u = -2x$

— on calcule $u' = -2$

$$- u' e^u = -2e^{-2x} \quad f(x) = \frac{1}{-2} u' e^u$$

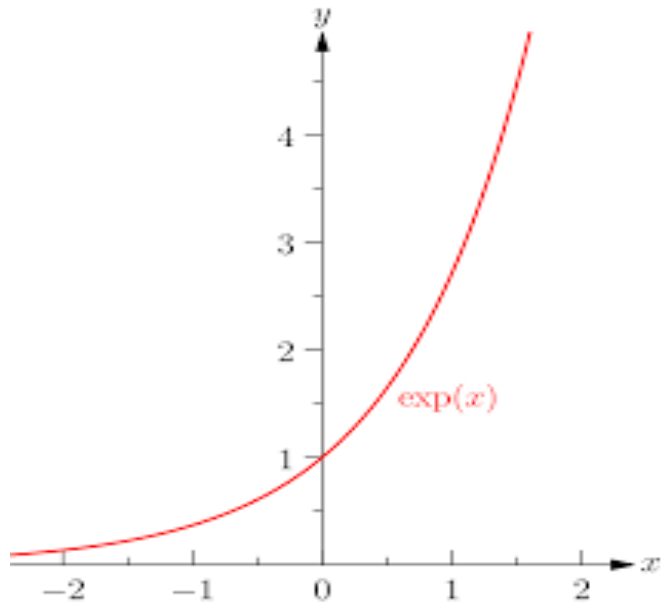
$$\Rightarrow F(x) = \frac{1}{-2} e^u = \frac{1}{-2} e^{-2x}$$

$$3. \int_0^5 e^{-2x} dx = \left[\frac{1}{-2} e^{-2x} \right]_0^5 = \frac{1}{-2} e^{-2 \cdot 5} - \frac{1}{-2} e^{-2 \cdot 0} = \frac{1}{-2} (e^{-10} - e^0) = -\frac{1}{2} (e^{-10} - 1)$$

Primitive

1. $\int_{-1}^1 x^3 dx$

2. $\int_{-\infty}^0 e^x dx$



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

1.3. Exercice sur le calcul de primitive

Exercice 2: Calcul de primitive $n \in \mathbb{Z}$, $x \in \mathbb{R}$, $i \in \mathbb{C}$

$$1. \quad f(x) = \cos(2x) + x^4 \quad i(x) = x e^{3x^2} \quad n(x) = \sin(x) \cos^3(x) \quad q(x) = \frac{1}{x}$$

$$2. \quad k(x) = x e^x \quad m(x) = x^2 e^x \quad p(x) = \frac{\cos(x)}{1 + \sin^2(x)} \quad h(x) = \frac{-4}{x^2} \quad j(x) = \frac{e^x}{1 + e^{2x}} \quad r(x) = x^n$$

F-i-n-a

$$f(x) = \cos(2x) + x^4$$

$$n(x) = \sin(x) \cos^3(x)$$

calcul de Primitives

$$f(x) = \cos(2x) + x^4 \quad h(x) = \frac{-4}{x^2} \quad i(x) = x e^{3x^2} \quad j(x) = \frac{e^x}{1 + e^{2x}} \quad k(x) = x e^x$$

$$m(x) = x^2 e^x \quad n(x) = \sin(x) \cos^3(x) \quad p(x) = \frac{\cos(x)}{1 + \sin^2(x)} \quad q(x) = \frac{1}{x} \quad r(x) = x^n e^x$$

1.4. Exercice sur le calcul intégral

Exercice 3: calcul intégral

1. $\int_{-1}^1 x^3 dx$

2. $\int_{-\infty}^0 e^x dx$

3. $\int_0^{+\infty} e^{-2x} dx$

4. $\int_0^1 x e^{2x} dx$

5. $\int_0^1 x \sin(3x+1) dx$

6. $\int_0^1 x^2 e^{3x} dx$

Relation de Chasles :

$$f \text{ est continue sur } [a, b], \quad \forall c \in [a, b] : \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$$(u(x) \times v(x))' = u'v + uv' \quad uv' = (u \times v)' - u'v$$

$$\int_a^b uv' = [u \times v]_a^b - \int_a^b u'v$$

Formule d'intégration par partie: soient u et v deux fonctions de classe $C^1([a,b]) \rightarrow$ simplifie l'écriture

$$\int_a^b u(x) \times v'(x) dx = [u(x) \times v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x) \times v(x) dx$$

$$4. \int_0^1 x e^{2x} dx$$

$$5. \int_0^1 x \sin(3x+1) dx$$

$$6. \int_0^1 x^2 e^{3x} dx$$

$$\int_0^1 x e^{2x} dx$$

→ I P P

on pose

$$u = x$$

dérivée

on calcule

$$u' = 1$$

$$v' = e^{2x}$$

primitive

$$v = \frac{e^{2x}}{2}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x e^{2x} dx &= \left[x \frac{e^{2x}}{2} \right]_0^1 - \int_0^1 1 * \frac{e^{2x}}{2} dx \\ &= 1 \frac{e^{2*1}}{2} - 0 * \frac{e^{2*0}}{2} - \frac{1}{2} \int_0^1 e^{2x} dx \\ &= \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \left[\frac{e^{2x}}{2} \right]_0^1 = \frac{2e^2}{4} - \frac{1}{2} \left(\frac{e^{2*1}}{2} - \frac{e^{2*0}}{2} \right) \\ &= \frac{2e^2 - e^2 + e^0}{4} = \frac{e^2 + 1}{4} \end{aligned}$$

$$5. \int_0^1 x \sin(3x+1) dx$$

7. En utilisant la **formule d'intégration par partie**, montrer que

$$\int_0^1 (1-t) \cos(\pi n t) dt = \frac{-1}{(\pi n)^2} (\cos(n\pi) - 1)$$

8. En utilisant **deux** fois l'intégration par partie, montrer que

$$\int_0^\infty \cos(2\pi \nu t) e^{-at} dt = \frac{a}{a^2 + 4\pi^2 \nu^2} \quad \text{Avec } a > 0$$